CUADERNO DE ESTUDIO / SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Tercer parcial

Teoría de la información

De la incertidumbre de una fuente
a la capacidad de un canal

Alcance real del parcial. Esta guía comienza en entropía y llega hasta la tasa máxima de información y la capacidad de Shannon. **No incluye AM, FM, PCM ni desarrollos del primer corte.** Prioriza la parte final de la clase 10 porque el segundo parcial tuvo muy poca entropía, según lo reportado; eso orienta el repaso, *no garantiza* lo que aparecerá.

Material de base: presentación ńTeoría de la Informaciónż, clase 10, Daniel Jaramillo Ramírez (28 páginas del archivo; numeración de diapositivas 2–30). Como apoyo, ejercicios 10.1–10.2, 6.4, 6.8, 6.11 y estilos de preguntas de parciales 2015, 2022 y 2024 recopilados en el Volumen II.

Índice

1. Un mismo sistema, tres preguntas diferentes **3**

2. Entropía: el mínimo repaso que sí necesitas **3**

2.1. Información de un resultado y su promedio 3

2.2. Mensajes independientes y cambio de símbolos 4

3. Entropía conjunta y condicional **4**

3.1. Del árbol de probabilidades a la tabla conjunta 4

3.2. Qué miden las entropías con dos variables 5

4. Regla de la cadena: demostración sin saltos **5**

5. Información mutua: lo que realmente atraviesa el canal **6**

5.1. Cuatro maneras equivalentes de calcularla 6

6. Ejemplo completo: tabla conjunta, entropía e información mutua **7**

7. Codificación de fuente: ¿cuánto puedo comprimir? **7**

8. Símbolos, pulsos, bit/s y ancho de banda **8**

8.1. Tres cantidades que no son intercambiables 8

8.2. Nyquist y Hartley: el canal ideal sin ruido 8

9. Capacidad discreta: maximizar la información mutua **9**

9.1. Ejemplo de canal binario simétrico (BSC) 9

10. Palabras código: número de mensajes y tasa del código **9**

11. Shannon: la capacidad del canal AWGN **10**

11.1. Pasos seguros antes de usar la fórmula 11

12. Despejes útiles: SNR, potencia, banda y tasa **11**

13. ¿De dónde sale el argumento geométrico de Shannon? **12**

14. Los dos teoremas de Shannon y qué prometen **12**

15. Problemas modelo del tercer parcial: cuatro familias **13**

15.1. Familia A. ń¿Qué información sabe el receptor?ż 13

15.2. Familia B. ń¿Cuántos símbolos necesito para una velocidad?ż 13

15.3. Familia C. ń¿La capacidad alcanza o no?ż 13

15.4. Familia D. ń¿Cómo cambian tasas y niveles?ż 13

16. Simulacro guiado: preguntas como las del profesor **13**

17.Soluciones del simulacro y criterios de evaluación **14**

18.Formulario final: fórmula + pregunta que resuelve **15**

Cierre y procedencia **16**

Cómo estudiar este cuaderno. En cada tema pregunta primero *qué se transmite, qué se observa, qué se conoce y en qué unidades debe salir la respuesta.* Resuelve los ejemplos antes de ver su resultado. Las ecuaciones se acompañan de una pregunta concreta para que no se conviertan en una lista de símbolos.

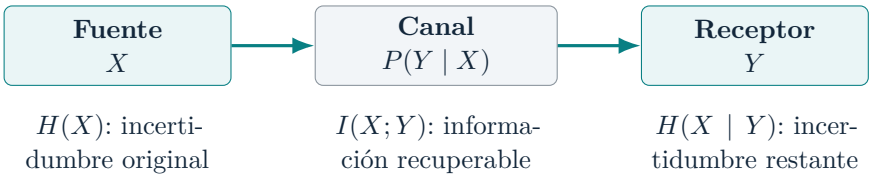
Mapa de importancia (orientación, no predicción segura):

Prioridad	Dominar especialmente
Muy alta	Entropía condicional; regla de la cadena; información mutua; capacidad de canal; Shannon en AWGN; símbolos, bits y velocidad.
Alta	Compresión sin pérdidas; canal BSC como ejemplo de capacidad; pasar entre bit/uso, bit/s y bit/s/Hz.
De apoyo	Auto-información, entropía binaria, propiedades de independencia y demostraciones cortas.

Advertencia de alcance. La presentación no asegura qué ejercicios estarán en el tercer parcial. Las preguntas de práctica de este documento son *propuestas de entrenamiento*, inspiradas en su secuencia conceptual y en el estilo de exámenes anteriores; no se atribuyen como preguntas confirmadas del profesor.

1 Un mismo sistema, tres preguntas diferentes

La clase parte de la **fuente**, pasa al **canal** y termina en el **receptor**. Es fácil confundir cantidades si no sabemos a qué parte se refiere cada una.



Tres preguntas diferentes: **(i)** ¿Cuánto informa la fuente por símbolo? $H(X)$. **(ii)** ¿Cuánto de lo transmitido conocemos gracias a la recepción? $I(X;Y)$. **(iii)** ¿Cuál es la máxima tasa confiable que permite el canal? C.

Las unidades mandan. $H(X)$ se mide en **bits/símbolo de fuente**; $I(X;Y)$, en **bits/uso de canal** si X, Y modelan un uso; C, en **bits/uso** o **bits/s** según el modelo. R_b es una tasa en bits/s; B es ancho de banda en Hz; R_b/B se mide en bits/(s Hz).

Base: Clase 10, diapositivas 5–9, 21 y 24–30.

2 Entropía: el mínimo repaso que sí necesitas

2.1 Información de un resultado y su promedio

Auto-información. *Pregunta que responde: ńż Cuánta sorpresa produce un símbolo que tiene probabilidad p_i ?ż*

$$\boxed{\mathcal{I}(x_i) = -\log_2 p_i} \qquad (p_i > 0)$$

Un símbolo raro informa más que uno frecuente. El logaritmo en base 2 produce *bits*; un evento seguro tiene información 0.

Entropía de fuente discreta. *Pregunta que responde: ńżCuánta información entrega la fuente, en promedio, por símbolo?ż*

$$\boxed{H(X) = -\sum_{i=1}^{M} p_i \log_2 p_i}$$

Se adopta $0 \log_2 0 = 0$. La entropía es un **promedio de información**, no la información de un mensaje particular.

Entropía binaria. *Pregunta que responde: ńSi una fuente emite 0 con probabilidad p y 1 con $1-p$, ¿cuánto informa?ż*

$$\boxed{H_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)}$$

Máximo de entropía. *Pregunta que responde: ńżCuál es la mayor incertidumbre posible para M símbolos?ż*

$$\boxed{0 \le H(X) \le \log_2 M} \qquad H(X) = \log_2 M \text{ si son equiprobables.}$$

Ejemplo de fuente de tres símbolos. Si $p = (0.45, 0.35, 0.20)$, entonces

$$H(X) = -0.45 \log_2 0.45 - 0.35 \log_2 0.35 - 0.20 \log_2 0.20 \approx \boxed{1.5129 \text{ bits/símbolo}}.$$

El máximo para tres símbolos es $\log_2 3 \approx 1.585$, mayor que 1.5129 porque esta fuente no es equiprobable.

2.2 Mensajes independientes y cambio de símbolos

Si los símbolos sucesivos son independientes:

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(x_i), \qquad \mathcal{I}(x_1, \ldots, x_n) = \sum_i \mathcal{I}(x_i).$$

Un bloque de n símbolos i.i.d. tiene entropía conjunta $nH(X)$. Si $Y = aX + b$ con $a \neq 0$ y los valores de X son distintos, la transformación es uno-a-uno y $H(Y) = H(X)$: cambia la etiqueta, no las probabilidades. Si $a = 0$, Y es constante y $H(Y) = 0$.

Trampa habitual. Tener M símbolos no implica $H = \log_2 M$: eso solo ocurre cuando son equiprobables. Tampoco confundas información de un mensaje concreto (bits) con entropía media (bits/símbolo).

Base: Clase 10, diapositivas 10–20; Taller 5, ejercicios de entropía e información de mensajes.

3 Entropía conjunta y condicional

3.1 Del árbol de probabilidades a la tabla conjunta

En el segundo parcial aprendimos un camino que conservaremos: **probabilidades iniciales → ramas → tabla conjunta $P(X,Y)$ → sumas → probabilidades condicionales**. Aquí no cambiamos ese método. **Probabilidad conjunta.** *Pregunta que responde: ńżCuál es la probabilidad de transmitir x y recibir y?ż*

$$\boxed{P(X = x, Y = y) = P(X = x)\, P(Y = y \mid X = x)}$$

Probabilidad de salida. *Pregunta que responde: ńżQué tan probable es recibir y, sin importar qué se transmitió?ż*

$$\boxed{P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y)}$$

Probabilidad posterior. *Pregunta que responde: ńSabiendo que recibí y, ¿qué tan probable era haber transmitido x?ż*

$$\boxed{P(X = x \mid Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}}$$

Esta tabla será nuestro ejemplo conductor: entrada binaria $P(X=0)=0.6$, $P(X=1)=0.4$; BSC con probabilidad de cruce $p=0.1$.

	$Y=0$	$Y=1$	$P(X)$
$X=0$	$0.6(0.9)=0.54$	$0.6(0.1)=0.06$	0.60
$X=1$	$0.4(0.1)=0.04$	$0.4(0.9)=0.36$	0.40
$P(Y)$	0.58	0.42	1.00

Si observamos $Y=0$, entonces $P(X=1 \mid Y=0)=0.04/0.58\approx 0.0690$. El cociente sale *de la celda dividida por el total de su columna*, tal como trabajamos con Bayes.

3.2 Qué miden las entropías con dos variables

Entropía conjunta. *Pregunta que responde: ńżCuánta información contiene observar el par (X,Y)?ż*

$$\boxed{H(X,Y)=-\sum_{x}\sum_{y}P(x,y)\log_2 P(x,y)}$$

Entropía condicional. *Pregunta que responde: ńDespués de conocer Y, ¿cuánta incertidumbre queda sobre X?ż*

$$\boxed{H(X\mid Y)=-\sum_{y}\sum_{x}P(x,y)\log_2 P(x\mid y)}$$

Para entenderla: por cada valor de y hay una distribución posterior de X. Calculamos la entropía de esa distribución y la promediamos usando $P(Y=y)$. Equivalentemente:

$$H(X\mid Y)=\sum_{y}P(y)\,H(X\mid Y=y).$$

No confundas dos condicionales: $H(X\mid Y)$ es la incertidumbre sobre lo *transmitido* tras observar lo *recibido*; $H(Y\mid X)$ es la incertidumbre introducida por el *canal* cuando conocemos lo transmitido. **Tampoco son una BER:** se miden en bits, no en porcentaje.

4 Regla de la cadena: demostración sin saltos

El profesor dedica una diapositiva completa a deducir esta propiedad. Conviene poder reconstruirla. **Regla de la cadena de la entropía.** *Pregunta que responde: ńż Cómo separo la información conjunta en una parte conocida y otra pendiente?ż*

$$\boxed{H(X,Y)=H(X)+H(Y\mid X)=H(Y)+H(X\mid Y)}$$

Demostración en seis pasos:

1. Empezamos por la definición:
$$H(X,Y)=-\sum_{x,y}P(x,y)\log_2 P(x,y).$$
2. La regla de multiplicación da $P(x,y)=P(x)P(y\mid x)$.
3. Como $\log(ab)=\log a+\log b$, separamos el logaritmo:
$$H(X,Y)=-\sum_{x,y}P(x,y)\big[\log_2 P(x)+\log_2 P(y\mid x)\big].$$
4. Distribuimos la suma en dos términos.
5. En el primero usamos $\sum_y P(x,y)=P(x)$; así obtenemos $-\sum_x P(x)\log_2 P(x)=H(X)$.

6. El segundo es, por definición, $H(Y \mid X)$. Concluimos:

$$\boxed{H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X)}.$$

Si partimos de $P(x,y) = P(y)P(x \mid y)$, el mismo razonamiento entrega $H(X,Y) = H(Y) + H(X \mid Y)$. No es una propiedad nueva: es *la misma igualdad conjunta vista desde el otro orden.*

Caso independiente: si X y Y no comparten información estadística, $P(y \mid x) = P(y)$ y $H(Y \mid X) = H(Y)$. Luego $H(X,Y) = H(X) + H(Y)$. Para n variables independientes: $H(X_1, \ldots, X_n) = \sum_i H(X_i)$.

Base: Clase 10, diapositivas 21–24; Taller 5, ejercicio 6.8.

5 Información mutua: lo que realmente atraviesa el canal

La fuente puede tener mucha incertidumbre, pero el receptor solo recupera lo que la salida revela sobre la entrada.
Información mutua. *Pregunta que responde: ńż Cuánto disminuye la incertidumbre sobre X al conocer Y ?ż*

$$\boxed{I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y)}$$

¿Por qué esta resta? Antes de observar Y tenemos $H(X)$ bits de incertidumbre promedio; después quedan $H(X \mid Y)$. La diferencia es la información que aportó la recepción.

5.1 Cuatro maneras equivalentes de calcularla

Partimos de la regla de la cadena que acabamos de demostrar:

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X) = H(Y) + H(X \mid Y).$$

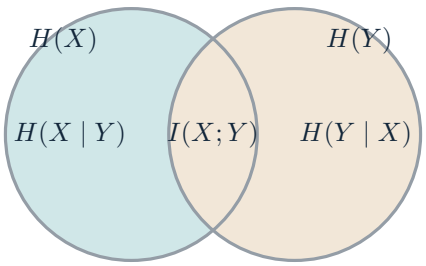
Si restamos y reordenamos, obtenemos:

$$\boxed{\begin{aligned} I(X;Y) &= H(X) - H(X \mid Y) \\ &= H(Y) - H(Y \mid X) \\ &= H(X) + H(Y) - H(X,Y). \end{aligned}}$$

Y, usando la tabla conjunta, también:

$$\boxed{I(X;Y) = \sum_{x,y} P(x,y) \log_2 \frac{P(x,y)}{P(x)P(y)}}.$$

Se adopta la convención habitual para celdas con probabilidad cero.



Tres controles conceptuales: $I(X;Y) \geq 0$; si son independientes, $I(X;Y) = 0$; si Y determina perfectamente X, entonces $H(X \mid Y) = 0$ e $I(X;Y) = H(X)$.

Ojo con la dirección. $H(X \mid Y)$ puede ser distinto de $H(Y \mid X)$, pero la información mutua sí es simétrica: $I(X;Y) = I(Y;X)$.

Base: Clase 10, diapositivas 24–27.

6 Ejemplo completo: tabla conjunta, entropía e información mutua

Retomemos el BSC de la sección 3, ahora sin inventar ningún resultado intermedio.

	$Y=0$	$Y=1$
$X=0$	0.54	0.06
$X=1$	0.04	0.36

Paso 1. De las sumas marginales, $P(X=0)=0.6$ y $P(Y=0)=0.58$.

$$H(X)=H_2(0.6)\approx 0.97095, \qquad H(Y)=H_2(0.58)\approx 0.98145.$$

Paso 2. Si la entrada X se conoce, el BSC invierte con probabilidad 0.1 independientemente del símbolo. Por eso:

$$H(Y\mid X)=H_2(0.1)\approx 0.468996.$$

Paso 3. Calculamos primero la información mutua mediante la forma que tiene los datos más sencillos:

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)=0.98145-0.468996=\boxed{0.51246 \text{ bits/uso}}.$$

Paso 4. Si nos preguntan la incertidumbre sobre el bit transmitido después de recibir Y, usamos la otra forma:

$$H(X\mid Y)=H(X)-I(X;Y)=0.97095-0.51246=\boxed{0.45849 \text{ bits}}.$$

Interpretación que vale puntos: recibimos en promedio 0.51246 bits de información útil sobre X por uso de canal; todavía quedan 0.45849 bits de incertidumbre sobre la entrada. **Esto NO significa una BER de** 45.849 %**.**

7 Codificación de fuente: ¿cuánto puedo comprimir?

Teorema de codificación de fuente. *Pregunta que responde: ńżCuál es el límite de compresión sin pérdidas de una fuente discreta?ż* Para fuentes i.i.d. y bloques largos, la cantidad promedio necesaria se aproxima desde arriba a $H(X)$ bits/símbolo. Una codificación sin pérdidas no puede situarse de forma fiable por debajo de ese límite asintótico.

$$\boxed{N_{\text{bits,min}} \approx N_{\text{símbolos}}\, H(X)}$$

Si la fuente produce f_s símbolos por segundo, su tasa de información es:

$$\boxed{R_{\text{fuente}} = f_s\, H(X)} \qquad [\text{bit/s}].$$

Ejercicio inspirado en los parciales: ¿alcanza la compresión propuesta? Una fuente produce 1.8×10^6 símbolos/minuto durante 3 min; su entropía es 7 bits/símbolo. Se propone representar el archivo en 35.1 Mbit sin pérdidas.

$$N = 1.8\times 10^6(3) = 5.4\times 10^6 \text{ símbolos},$$
$$NH = 5.4\times 10^6(7) = \boxed{37.8 \text{ Mbit}}.$$

$35.1 < 37.8$: bajo el modelo asintótico ordinario, el tamaño propuesto está por debajo del límite medio de compresión sin pérdidas. **No sería justificable prometer recuperación exacta fiable** con esos datos.

No mezclar teoremas. La *codificación de fuente* se relaciona con H y compresión. La *codificación de canal* se relaciona con C y transmisión confiable frente al ruido. Que una fuente tenga entropía H no determina por sí sola el ancho de banda físico del canal.

Base: Clase 10, diapositivas 18–20 y 28.

8 Símbolos, pulsos, bit/s y ancho de banda

Este es tu punto actual de clase. Para resolverlo hay que separar cantidad de *niveles* por símbolo, velocidad de *símbolos* y velocidad de *bits*. La presentación abre con Nyquist y Hartley para motivar el límite de capacidad antes de introducir ruido.

8.1 Tres cantidades que no son intercambiables

Bits por símbolo. *Pregunta que responde: ńSi cada símbolo tiene M estados equiprobables distinguibles, ¿cuántos bits representa?ż*

$$\boxed{k = \log_2 M} \qquad \text{[bits/símbolo]}.$$

Para mapear exactamente k bits binarios fijos por símbolo, normalmente se elige $M = 2^k$. Si M no es potencia de 2, $\log_2 M$ representa una cantidad de información ideal, no necesariamente bits fijos enteros por símbolo aislado.

Velocidad de símbolos. *Pregunta que responde: ń¿Cuántos símbolos se emiten por segundo?ż*

$$\boxed{R_s = f_p} \qquad \text{[símbolos/s o baudios]}.$$

En el modelo introductorio de un pulso por símbolo, $f_p = R_s$. El baudio *no* equivale automáticamente a bit/s.

Velocidad binaria. *Pregunta que responde: ń¿Cuántos bits por segundo transportan esos símbolos?ż*

$$\boxed{R_b = R_s \log_2 M = R_s k} \qquad \text{[bit/s]}.$$

8.2 Nyquist y Hartley: el canal ideal sin ruido

Límite de Nyquist. *Pregunta que responde: ń¿Cuál es la tasa ideal máxima de pulsos para un canal de banda base B?ż*

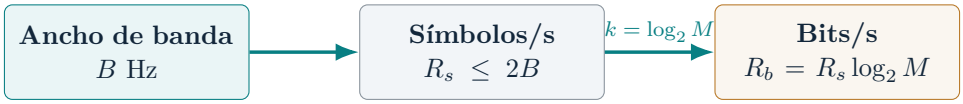
$$\boxed{R_s \le 2B} \qquad \text{[pulsos/s]},$$

según el modelo ideal de canal de banda limitada, real y sin ISI introducido en la diapositiva 2.

Relación de Hartley. *Pregunta que responde: ńCon M amplitudes distinguibles, ¿cuál sería la máxima tasa binaria ideal sin ruido?ż*

$$\boxed{R_{b,\text{ideal}} \le 2B \log_2 M}.$$

La diapositiva introductoria también usa $M = 1 + A/\Delta V$ para expresar cuántos niveles permitiría una amplitud disponible A y una resolución ΔV del receptor, bajo la convención de ese ejemplo. **No es una fórmula universal para toda constelación.**



Ejemplo guiado: ¿cuántos niveles necesito? Un canal baseband ideal tiene $B = 4$ kHz y debe transportar 24 kbit/s sin ISI y sin ruido.

$$\begin{aligned} R_{s,\text{máx}} &= 2B = 8\,000 \text{ símbolos/s}, \\ k_{\text{mín}} &= R_b / R_{s,\text{máx}} = 24\,000/8\,000 = 3, \\ M_{\text{mín}} &= 2^3 = \boxed{8 \text{ niveles}}. \end{aligned}$$

Comprobación: 8 kbaudios × 3 bits/símbolo = 24 kbit/s.

Trampa esencial: M cuenta niveles posibles por símbolo; R_s cuenta símbolos *por segundo*; R_b cuenta bits *por segundo*. Un canal real con ruido no permite aumentar M indefinidamente: los niveles terminan siendo indistinguibles. **Eso es lo que resuelve Shannon.**

Base: Clase 10, diapositiva 2; puente con el Volumen II, sección 1.

9 Capacidad discreta: maximizar la información mutua

El paso conceptual es natural: si $I(X;Y)$ mide lo que el receptor aprende por un uso, la capacidad busca la mayor cantidad de información recuperable *por uso*, eligiendo la estadística de entrada más favorable para un canal fijo. **Capacidad de un canal discreto sin memoria.** *Pregunta que responde: ńżCuál es la máxima información fiable por uso de este canal?ż*

$$\boxed{C_{\text{uso}} = \max_{P(X)} I(X;Y)} \quad [\text{bits/uso}].$$

¿Qué se maximiza? La distribución de entrada $P(X)$; la ley del canal $P(Y \mid X)$ se mantiene fija. Para convertir bits/uso en bits/s necesitamos conocer la tasa R_s de usos/s:

$$\boxed{C_{\text{bit/s}} = R_s\, C_{\text{uso}}}.$$

Esta conversión requiere que los usos del canal correspondan a los símbolos contabilizados en R_s, con hipótesis consistentes.

9.1 Ejemplo de canal binario simétrico (BSC)

El BSC invierte un bit con probabilidad p. Sabemos que $H(Y \mid X) = H_2(p)$ porque, conociendo la entrada, solo queda incertidumbre sobre si ocurrió o no una inversión.

$$I(X;Y) = H(Y) - H_2(p).$$

Como Y es binaria, $H(Y) \leq 1$. Para entrada uniforme, la salida también es uniforme, así que $H(Y) = 1$ y se alcanza el máximo:

$$\boxed{C_{\text{BSC}} = 1 - H_2(p)} \quad [\text{bits/uso}].$$

p	**Capacidad**	**Significado**
0	1 bit/uso	Nunca invierte; se recupera la entrada.
0.1	0.5310 bit/uso	El canal conserva información, pero no toda.
0.5	0 bit/uso	La salida no revela la entrada.
1	1 bit/uso	Invierte siempre; basta invertir de nuevo.

Una sutileza de parcial: un BSC con $p = 1$ *no* tiene capacidad cero. Es un inversor determinista: si recibo 1, sé que envié 0. La información se perdió solo cuando $p = 0.5$, no cuando la salida es sistemáticamente contraria a la entrada.

Dos BSC en serie, ahora vistos desde teoría de la información. Si cada uno invierte con probabilidad 0.1 de manera independiente:

$$p_{\text{eq}} = 0.1(0.9) + 0.9(0.1) = 0.18.$$

La capacidad *por uso de la cascada* es:

$$C_{\text{eq}} = 1 - H_2(0.18) = \boxed{0.3199 \text{ bits/uso}}.$$

No confundas la probabilidad de error 0.18 con la capacidad 0.3199.

Base: Clase 10, diapositivas 24–27; enlace pedagógico con Taller 5, BSC.

10 Palabras código: número de mensajes y tasa del código

La presentación introduce un codificador que transforma cada mensaje en una palabra código de longitud N. Para evitar confundir el alfabeto de símbolos con el número de mensajes posibles, llamaremos K al **número de palabras código**.



Información para identificar uno entre K mensajes. *Pregunta que responde: ń¿Cuántos bits hacen falta para distinguir K opciones equiprobables?ż*

$$\boxed{\log_2 K \quad \text{bits}}.$$

Tasa del código. *Pregunta que responde: ń¿Cuántos bits de mensaje transporta cada uso del canal?ż*

$$\boxed{R_c = \frac{\log_2 K}{N}} \quad [\text{bits/uso}].$$

Esta ecuación se despeja en cualquiera de los sentidos:

$$\boxed{K = 2^{N R_c}}, \qquad \boxed{N = \frac{\log_2 K}{R_c}}.$$

Aquí R_c es *información por uso* en el modelo de palabras código, no la tasa de bits/s sin conocer la frecuencia de uso del canal. Si R_s representa usos/s:

$$\boxed{R_{b,\text{info}} = R_s R_c}.$$

Ejemplo: un código usa bloques de $N = 100$ símbolos de canal para distinguir $K = 2^{50}$ mensajes.

$$R_c = \frac{\log_2(2^{50})}{100} = \boxed{0.5 \text{ bits/uso}}.$$

Si el enlace permite 10^6 usos/s, el código transporta $0.5 \times 10^6 = 0.5$ Mbit/s de *información de mensaje*. La tasa física bruta de símbolos sigue siendo 1 Mbaud.

Preguntas habituales del estilo del profesor: ń¿Qué ocurre con la tasa si duplico N manteniendo K?ż (se reduce a la mitad); ń¿qué pasa si duplico K manteniendo N?ż (la tasa aumenta $1/N$ bit/uso, no se duplica).

Base: Clase 10, diapositivas 26–27; notación K introducida aquí para distinguirla de M niveles físicos.

11 Shannon: la capacidad del canal AWGN

El límite Nyquist–Hartley ignora el ruido. Shannon incorpora la imposibilidad de distinguir amplitudes demasiado cercanas cuando el receptor observa ruido. **Potencia de ruido sobre una banda.** *Pregunta que responde: ńSi el ruido tiene densidad espectral N_0, ¿cuál es su potencia integrada en B Hz?ż*

$$\boxed{P_n = N_0 B}.$$

Aquí N_0 se expresa en W/Hz según la convención de potencia de ruido *total en banda* de la diapositiva final. La SNR que entra a Shannon es adimensional:

$$\boxed{\text{SNR} = \frac{P_r}{P_n} = \frac{P_r}{N_0 B}}.$$

Capacidad de Shannon–Hartley (AWGN). *Pregunta que responde: ńCon banda B y SNR, ¿cuál es el máximo de bit/s confiables en el modelo?ż*

$$\boxed{C = B \log_2(1 + \text{SNR})} \qquad [\text{bit/s}].$$

Si sustituimos la potencia de ruido:

$$\boxed{C = B \log_2\left(1 + \frac{P_r}{N_0 B}\right)}.$$

Eficiencia espectral límite. *Pregunta que responde: ń¿Cuánta información máxima corresponde a un Hz de ancho de banda?ż*

$$\boxed{\eta_{\text{máx}} = \frac{C}{B} = \log_2(1 + \text{SNR})} \quad [\text{bits/(s Hz)}].$$

11.1 Pasos seguros antes de usar la fórmula

1. Asegura que B está en Hz, la potencia en W y N_0 en W/Hz si los utilizas.
2. Si la SNR está en decibelios, *convierte a escala lineal*: $\text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$.
3. Calcula $1 + \text{SNR}$ en escala lineal, *después* aplica $\log_2$.
4. Compara la tasa requerida R_b con C en las mismas unidades.

Ejemplo de examen: un canal tiene $B = 1$ MHz, SNR $= 7$ dB; se desea transmitir 10 Mbit/s.

$$\text{SNR} = 10^{7/10} \approx 5.0119,$$
$$C = 10^6 \log_2(1 + 5.0119) \approx \boxed{2.587 \text{ Mbit/s}}.$$

Como $10 > 2.587$, **no es posible hacer arbitrariamente pequeña la probabilidad de error** a 10 Mbit/s en ese modelo de canal, aunque usemos códigos cada vez más largos.

No afirmar: ń$10 - 2.587 = 7.413$ millones de bits/s están erradosż. Esa resta solo mide el *exceso de tasa sobre la capacidad*. Shannon no proporciona con ella el número de bits incorrectos ni la BER de un receptor concreto.

Base: Clase 10, diapositivas 29–30; parciales históricos con capacidad y tasas.

12 Despejes útiles: SNR, potencia, banda y tasa

SNR mínima para una tasa. *Pregunta que responde: ńSi debo enviar R_b bits/s en B Hz, ¿qué SNR mínima exige Shannon?ż*

$$R_b \le B \log_2(1 + \text{SNR}),$$
$$2^{R_b/B} \le 1 + \text{SNR},$$
$$\boxed{\text{SNR}_{\text{mín}} = 2^{R_b/B} - 1}.$$

Potencia recibida mínima. *Pregunta que responde: ń¿Qué potencia necesito para un R_b y un B, si conozco N_0?ż*

$$\boxed{P_{r,\text{mín}} = N_0 B \left(2^{R_b/B} - 1\right)}.$$

Banda mínima con SNR fija. *Pregunta que responde: ńSi la SNR realmente permanece constante, ¿cuánta banda necesito?ż*

$$\boxed{B_{\text{mín}} = \frac{R_b}{\log_2(1 + \text{SNR})}}.$$

Hipótesis decisiva: $B_{\text{mín}} = R_b / \log_2(1 + \text{SNR})$ solo despeja directamente cuando *la SNR se mantiene fija*. Si P_r y N_0 permanecen fijos mientras varía B, entonces $P_n = N_0 B$ cambia y también la SNR: hay que resolver $R_b = B \log_2(1 + P_r/(N_0 B))$ considerando esa dependencia.

Ejemplo: un sistema necesita $R_b = 3$ Mbit/s dentro de $B = 1$ MHz. ¿Cuál es la SNR mínima teórica?

$$\text{SNR}_{\text{mín}} = 2^{3/1} - 1 = 7 \quad \text{(lineal)}.$$

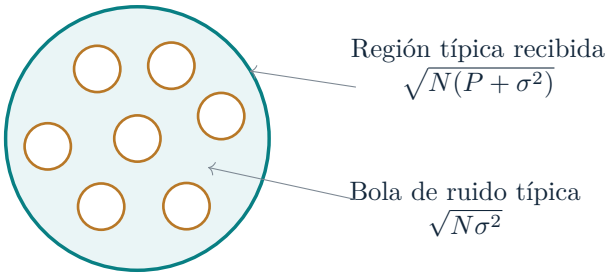
En decibelios:

$$\text{SNR}_{\text{mín,dB}} = 10 \log_{10} 7 \approx \boxed{8.45 \text{ dB}}.$$

Interpretación: es un requisito de *capacidad* y no, por sí solo, una garantía de BER específica en un sistema sin codificación.

13 ¿De dónde sale el argumento geométrico de Shannon?

La última parte de la presentación no desarrolla una demostración formal de teoría de medida; ofrece un **argumento heurístico de empaquetamiento de esferas**. Es suficiente comprender su lógica y la diferencia entre el caso real y la fórmula de banda física.



Se transmite un vector de longitud N y se recibe su versión perturbada por ruido gaussiano. Para N grande, la energía típica del ruido se concentra cerca de $N\sigma^2$. La región total típica de la señal recibida tiene energía $N(P+\sigma^2)$.

La idea es: **¿cuántas regiones de ruido podemos ubicar, aproximadamente, sin que se confundan?** Al comparar volúmenes en N dimensiones:

$$K_{\text{máx}} \text{ (heurístico)} \approx \left(\frac{P+\sigma^2}{\sigma^2}\right)^{N/2}.$$

Tomamos logaritmo en base 2, y dividimos por N usos:

$$\frac{\log_2 K_{\text{máx}}}{N} \approx \boxed{\frac{1}{2}\log_2\left(1+\frac{P}{\sigma^2}\right)}.$$

El factor $1/2$ corresponde a **una dimensión real gaussiana por uso**. Al contar adecuadamente las dos dimensiones reales de un símbolo complejo, la expresión por uso complejo pasa a $\log_2(1+\text{SNR})$. Al pasar a un canal físico con banda B y B grados de libertad complejos por segundo (según las convenciones del curso), aparece $C = B\log_2(1+\text{SNR})$.

Trampa probable de explicación: el factor $1/2$ de un canal gaussiano *real* por dimensión no debe mezclarse arbitrariamente con el factor B de la capacidad pasabanda física. Son *normalizaciones distintas*. El dibujo es ilustrativo (2D), mientras que la deducción considera dimensión N grande.

Base: Clase 10, diapositivas 29 y 30.

14 Los dos teoremas de Shannon y qué prometen

Teorema	Pregunta fundamental
Codificación de fuente	¿Cuánto puedo *comprimir* una secuencia sin pérdidas? Respuesta gobernada por $H(X)$ y, para fuentes con memoria, por su *tasa de entropía*.
Codificación de canal	¿Qué tan rápido puedo *transmitir confiablemente* frente al ruido? Respuesta gobernada por la capacidad C del canal.

Separación conceptual: una fuente que produce f_s símbolos/s genera información a tasa $f_s H(X)$ bit/s si es i.i.d. El canal ofrece capacidad física C bit/s. Si la primera supera la segunda, no es posible transmitir *sin pérdidas y con error arbitrariamente pequeño* de forma sostenida usando únicamente ese canal en las hipótesis ideales habituales.

$$\boxed{f_s H(X) < C \quad \text{es una condición orientadora de viabilidad asintótica.}}$$

Una desigualdad no entrega el código. El teorema asegura la existencia de códigos apropiados bajo sus hipótesis; no dice que un transmisor sin codificación alcance el límite, ni que para bloque finito la BER sea exactamente cero.

Caso integrado. Fuente a 400 000 símbolos/s, $H = 1.5$ bits/símbolo: $R_{\text{fuente}} = 600$ kbit/s. Canal con $C = 800$ kbit/s: hay margen asintótico de capacidad para diseñar compresión/codificación apropiada. Si en cambio $C = 500$ kbit/s, el canal no alcanza para transportar toda esa información de forma fiable sin pérdidas a tasa sostenida.

Base: Clase 10, diapositivas 18–20 y 27–28.

15 Problemas modelo del tercer parcial: cuatro familias

15.1 Familia A. ń¿Qué información sabe el receptor?ż

Enunciado de práctica. Una fuente binaria equiprobable atraviesa un BSC de error $p = 0.2$. Halla $H(X)$, $H(Y \mid X)$, $I(X;Y)$ y la capacidad por uso.

1. Entrada equiprobable: $H(X) = 1$ bit.
2. La salida también es equiprobable: $H(Y) = 1$ bit.
3. Ruido dado el símbolo: $H(Y \mid X) = H_2(0.2) \approx 0.72193$ bit.
4. Información mutua: $I(X;Y) = 1 - 0.72193 \approx \boxed{0.27807}$ bit/uso.
5. Como la entrada uniforme maximiza para el BSC, $C_{\text{BSC}} = 0.27807$ bit/uso.

15.2 Familia B. ń¿Cuántos símbolos necesito para una velocidad?ż

Enunciado de práctica. En banda base ideal sin ruido con $B = 10$ kHz, ¿cuántos niveles mínimos necesito para transportar $R_b = 80$ kbit/s?

$$\begin{aligned} R_{s,\text{máx}} &= 2B = 20\,000 \text{ símbolos/s}, \\ k &= R_b/R_s = 80\,000/20\,000 = 4 \text{ bits/símbolo}, \\ M &= 2^4 = \boxed{16 \text{ niveles}}. \end{aligned}$$

Es una aplicación ideal de Nyquist–Hartley, no una garantía con ruido.

15.3 Familia C. ń¿La capacidad alcanza o no?ż

Enunciado de práctica. Canal AWGN con $B = 2$ MHz y SNR lineal 3. ¿Puede transportar confiablemente 5 Mbit/s?

$$C = 2 \times 10^6 \log_2(1+3) = 2 \times 10^6 (2) = \boxed{4 \text{ Mbit/s}}.$$

Como $R_b = 5$ Mbit/s excede la capacidad, la respuesta es no, en el sentido de *error arbitrariamente pequeño*. No puede obtenerse una BER numérica solo con esa comparación.

15.4 Familia D. ń¿Cómo cambian tasas y niveles?ż

Enunciado de práctica. Un sistema ideal transmite 4 bits/símbolo a 2 Mbaud. Si el orden se duplica de $M = 16$ a $M = 32$ sin cambiar baudios, ¿qué pasa con la tasa?

$$R_{b,1} = 2 \times 10^6 \log_2 16 = 8 \text{ Mbit/s},$$

$$R_{b,2} = 2 \times 10^6 \log_2 32 = 10 \text{ Mbit/s}.$$

No se duplica: aumenta de 8 a 10 Mbit/s. El número de bits por símbolo cambió de 4 a 5.

16 Simulacro guiado: preguntas como las del profesor

El siguiente examen es original y de entrenamiento. Da prioridad a la explicación del porqué, no solo al resultado. Tiempo sugerido: 55–65 min.

Parte conceptual (sin solución inmediata)

C1. Defina entropía, entropía condicional e información mutua. ¿Qué mide cada una si X se transmite y Y se recibe?

C2. Demuestre la regla de la cadena $H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X)$ partiendo de la probabilidad conjunta.

C3. Explique por qué la capacidad de un canal no es, en general, igual a la entropía de la fuente. ¿Qué variable se maximiza en $C = \max I(X;Y)$?

C4. Compare el teorema de codificación de fuente con el teorema de codificación de canal: ¿qué limita cada uno y qué garantiza?

C5. Un canal BSC invierte siempre el bit: $p = 1$. ¿Se pierde toda la información? Justifique sin usar solo una fórmula.

C6. Explique por qué duplicar el número de niveles M no duplica automáticamente la tasa R_b.

C7. En la deducción de AWGN aparecen una esfera recibida y pequeñas esferas de ruido. ¿Qué representa cada una y por qué deben distinguirse las palabras código?

Parte numérica (sin solución inmediata)

N1. Una fuente tiene probabilidades $(0.5, 0.25, 0.125, 0.125)$. Calcule $H(X)$ y compárela con su máximo.

N2. Para un BSC con $p = 0.1$ y entrada uniforme, calcule $H(Y \mid X)$, $I(X;Y)$ y C en bits/uso.

N3. Se dispone de $B = 5$ kHz, ideal sin ruido y pulsos Nyquist. ¿Qué mínimo $M = 2^k$ permite $R_b = 40$ kbit/s?

N4. Un código tiene $N = 120$ usos y $K = 2^{72}$ palabras. ¿Cuál es la tasa en bits/uso? Si se envían 0.5 millones de usos/s, ¿qué velocidad de información obtiene?

N5. Un canal AWGN dispone de $B = 2$ MHz y SNR $= 10$ dB. Calcule su capacidad y la máxima eficiencia espectral.

N6. Una fuente produce 2×10^5 símbolos/s y $H = 2.3$ bits/símbolo. ¿Puede transportarse idealmente por un canal de capacidad 400 kbit/s, sin pérdidas, de modo fiable? Justifique.

N7. Si se quiere $R_b = 4$ Mbit/s en $B = 1$ MHz, encuentre la SNR mínima teórica en escala lineal y dB.

Método de respuesta para el parcial: *modelo → variable pedida → fórmula con nombre → sustitución → unidades → interpretación.* Si el enunciado exige una demostración, escribe primero *la definición*, no el resultado final.

17 Soluciones del simulacro y criterios de evaluación

Respuestas conceptuales esperadas

C1. $H(X)$ es incertidumbre media original; $H(X \mid Y)$ es la restante tras la recepción; $I(X;Y)$ es reducción de incertidumbre. Deben definirse en bits y distinguirse de BER.

C2. Usar $P(x,y) = P(x)P(y \mid x)$, separar $\log_2$ del producto, sumar las marginales y reconocer $H(X)$ y $H(Y \mid X)$.

C3. La fuente tiene $H(X)$ según sus estadísticas; la capacidad depende de $P(Y \mid X)$ y del mejor $P(X)$ posible. Maximiza sobre distribuciones de entrada permitidas.

C4. Fuente: comprimir hasta la tasa de entropía (asintótico). Canal: lograr error arbitrariamente pequeño si la tasa queda por debajo de la capacidad, con códigos apropiados y longitud creciente.

C5. No. Un inversor determinista es reversible: $Y = 1 - X$; se recupera $X = 1 - Y$, así que $C = 1$ bit/uso.

C6. Porque $R_b = R_s \log_2 M$; reemplazar M por $2M$ solo suma un bit/símbolo: $\log_2(2M) = 1 + \log_2 M$.

C7. La esfera grande aproxima el conjunto típico recibido; las pequeñas, perturbaciones posibles alrededor de palabras código. La posibilidad de distinguirlas motiva el conteo geométrico de códigos; es argumento heurístico, no BER de un detector.

Resultados numéricos y camino de solución

N1. $H = -(0.5\log_2 0.5 + 0.25\log_2 0.25 + 2\cdot 0.125\log_2 0.125) = \boxed{1.75}$ bits/símbolo; máximo $\log_2 4 = 2$.

N2. $H(Y \mid X) = H_2(0.1) = 0.468996$; $I = C = 1 - H_2(0.1) = \boxed{0.531004}$ bit/uso.

N3. $R_s \le 2B = 10$ kbaud; $k = 40/10 = 4$ bits/símbolo; $M = \boxed{16}$.

N4. $R_c = 72/120 = \boxed{0.6}$ bit/uso. A 0.5 millones de usos/s: $\boxed{300 \text{ kbit/s}}$.

N5. SNR $= 10^{10/10} = 10$ (lineal). $C = 2\times 10^6 \log_2(11) \approx \boxed{6.919 \text{ Mbit/s}}$; $C/B = \boxed{3.4594 \text{ bits/(s Hz)}}$.

N6. Fuente: $R_s H = 2\times 10^5 (2.3) = 460$ kbit/s; $460 > 400$. **No** es viable una transmisión sostenida sin pérdidas y arbitrariamente fiable en ese modelo.

N7. $\text{SNR}_{\text{mín}} = 2^{4/1} - 1 = \boxed{15}$; en dB $10\log_{10}(15) \approx \boxed{11.76 \text{ dB}}$.

18 Formulario final: fórmula + pregunta que resuelve

Nombre y pregunta	Ecuación imprescindible
Auto-información: ¿cuánto informa x_i?	$\mathcal{I}(x_i) = -\log_2 p_i$
Entropía: ¿información media por símbolo?	$H(X) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$
Máximo con M símbolos: ¿límite?	$H(X) \le \log_2 M$
Entropía binaria: ¿fuente de dos símbolos?	$H_2(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$
Probabilidad conjunta: ¿ambos eventos?	$P(x,y) = P(x)P(y \mid x)$
Marginal: ¿probabilidad de salida?	$P(y) = \sum_x P(x,y)$
Bayes: ¿entrada dado resultado?	$P(x \mid y) = P(x,y)/P(y)$
Entropía conjunta: ¿información del par?	$H(X,Y) = -\sum_{x,y} P(x,y)\log_2 P(x,y)$
Entropía condicional: ¿qué falta de X?	$H(X \mid Y) = -\sum_{x,y} P(x,y)\log_2 P(x \mid y)$
Cadena: ¿cómo separar el par?	$H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X)$
Información mutua: ¿qué pasó por el canal?	$I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y)$
Mutua alternativa: ¿si conozco el ruido?	$I(X;Y) = H(Y) - H(Y \mid X)$
Fuente: ¿tasa de información generada?	$R_{\text{fuente}} = f_s H(X)$
Compresión: ¿bits mínimos asintóticos?	$N_{\text{bits}} \approx N H(X)$
Bits por símbolo: ¿cuánto lleva un nivel M?	$k = \log_2 M$
Tasa: ¿bit/s a partir de símbolos/s?	$R_b = R_s \log_2 M$
Nyquist: ¿máximo de pulsos ideal?	$R_s \le 2B$
Hartley: ¿bit/s sin ruido en banda base?	$R_b \le 2B\log_2 M$
Código: ¿cuántos bits por uso?	$R_c = (\log_2 K)/N$
Capacidad discreta: ¿máximo de información?	$C_{\text{uso}} = \max_{P(X)} I(X;Y)$
Capacidad del BSC: ¿bit/uso con cruce p?	$C_{\text{BSC}} = 1 - H_2(p)$
Ruido integrado: ¿cuánto ruido en B?	$P_n = N_0 B$
SNR: ¿potencia señal respecto a ruido?	$\text{SNR} = P_r/(N_0 B)$
Capacidad AWGN: ¿máximo bit/s?	$C = B\log_2(1+\text{SNR})$
Eficiencia espectral máxima: ¿bit/s/Hz?	$C/B = \log_2(1+\text{SNR})$
SNR mínima para velocidad: ¿requisito?	$\text{SNR}_{\text{mín}} = 2^{R_b/B} - 1$
Conversión dB: ¿pasar a lineal?	$\text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$

Lo realmente memorizable son las ideas, no las 27 filas: H mide incertidumbre; I es incertidumbre que desaparece gracias a observar; C es el máximo de I bajo un modelo de canal; Hartley cuenta niveles sin ruido; Shannon limita la tasa cuando hay ruido; $R_b = R_s \log_2 M$ convierte símbolos a bits.

Cierre y procedencia

Esta guía prioriza contenidos presentes en **Clase 10: Teoría de la Información**, especialmente las secciones sobre entropía, cadena, mutua, código y AWGN (diapositivas impresas 11–30, páginas PDF 11–28). Los ejercicios de entropía, BSC y compresión conectan con el Taller 5, los problemas ya trabajados y el compendio previo de parciales históricos. Los ejemplos nuevos y el simulacro son **propuestas de estudio**, no transcripciones de preguntas futuras. El modelo de Hartley y el argumento de esferas conservan el carácter ideal o heurístico con el que aparecen en la presentación.

Entender la fuente no es lo mismo que entender el canal.

El examen se vuelve más sencillo cuando distingues qué información se genera, cuál sobrevive al ruido y cuánta puede transmitirse por segundo.